

Contents

Blacklist 관리자 가이드	1
1. 관리자 계정	1
2. 데이터 수집 관리	1
수집기 카드 항목	1
작업	2
수집 페이싱 (REGTECH WAF 대응)	2
3. FortiGate 연동	2
4. Cloudflare 연동	2
5. 데이터베이스	2
6. 운영 점검	3
일상 점검	3
상태 확인 포인트	3
백업 권장 대상	3
7. 장애 대응 요약	3

Blacklist 관리자 가이드

버전: 5.1.2

이 문서는 Blacklist 운영 관리자를 위한 안내서입니다. 조회는 사용자 가이드, 설치는 오프라인 가이드를 참조하십시오.

1. 관리자 계정

- 설치 프로그램은 관리자 자격증명(ADMIN_USERNAME/ADMIN_PASSWORD)을 한 번만 표시합니다. 안전하게 보관하십시오.
- 대시보드와 API는 JWT 인증이 기본입니다. Fortinet feed는 관리자 JWT 대신 feed token과 network 검사를 사용합니다.
- 관리자 password hash와 session generation은 PostgreSQL system_settings에서 한 트랜잭션으로 갱신됩니다. 환경변수는 DB 행이 없을 때만 bootstrap에 사용되며 DB 오류에서는 fail closed 합니다.

2. 데이터 수집 관리

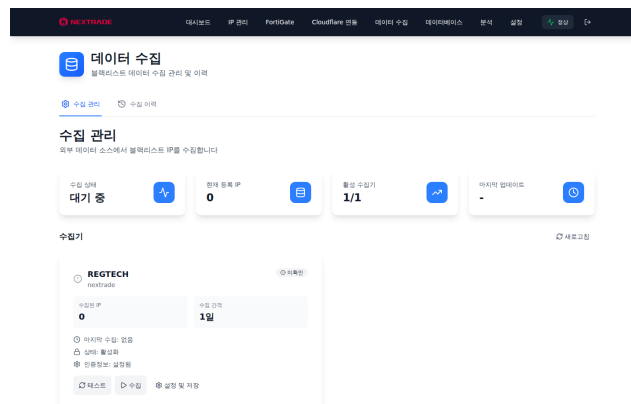


Figure 1: 데이터 수집

데이터 수집 페이지에서 수집기를 등록·점검·실행합니다.

수집기 카드 항목

- 수집된 IP: 해당 소스에서 누적 수집한 IP 수
- 수집 간격: 스케줄 주기 (REGTECH 기본 1일)
- 마지막 수집: 최근 수집 완료 시각
- 인증정보: 소스 자격증명 등록 여부

작업

- 테스트: 등록된 자격증명으로 소스 인증을 시험합니다. 인증 성공이 나와야 수집이 가능합니다.
- 수집: 전체 기간 수집을 즉시 실행합니다. 장시간(수십 분) 소요되며 진행 상태는 카드와 이력에서 확인합니다.
- 설정 및 저장: 소스 자격증명·수집 간격·활성화 여부를 변경합니다.
- 수집 이력 탭: 실행 시각, 신규/중복 건수, 성공 여부를 확인합니다.

수집 페이싱 (REGTECH WAF 대응)

빈격 WAF는 IP당 요청 쿼터를 적용합니다. 기본값은 5초마다 1페이지(0.2 req/s)이며 환경변수로 조정합니다.

변수	기본값	의미
REGTECH_RATE_INITIAL	0.2	초기 요청 속도 (req/s)
REGTECH_RATE_MIN / REGTECH_RATE_MAX	0.1 / 0.5	적응형 속도 하한·상한
REGTECH_RATE_BURST	1	버스트 허용량
REGTECH_BLOCK_THRESHOLD	3	연속 차단 신호 한계. 도달하면 실행 중단 후 쿨다운

빈 응답·403·429가 연속되면 수집을 중단합니다. 쿨다운 후 재실행하고, 반복되면 속도를 낮추거나 WARP를 검토합니다.

3. FortiGate 연동

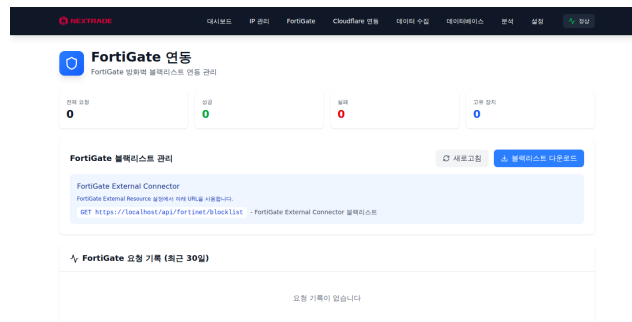


Figure 2: FortiGate

FortiGate에 외부 위협 피드를 연동합니다. 장치 상태와 푸시 결과를 관리하며 인증정보는 암호화되어 저장됩니다.

4. Cloudflare 연동

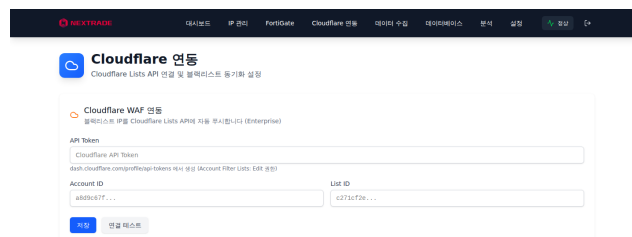


Figure 3: Cloudflare 연동

Cloudflare IP 리스트로 블랙리스트를 푸시합니다. API 토큰, 리스트 매핑, 푸시 이력과 오류를 확인합니다.

5. 데이터베이스

테이블과 저장 상태를 확인합니다. 운영 DB는 PostgreSQL입니다. 업그레이드할 때 암호화 키를 유지해 자격증명을 복호화합니다.

데이터베이스	컬렉션 수	행 수
blacklist_ips	16	11,910
collection_credentials	13	1
collection_history	8	4
collection_metrics	9	0
collection_stats	5	1
collection_status	10	3
credentials	5	0
fortigate_devices	12	0
fortigate_puul_logs	10	0
fortinet_puul_logs	8	0
monitoring_data	9	0
pipeline_metrics	7	0
system_logs	8	0

Figure 4: 데이터베이스

6. 운영 점검

일상 점검

5개 서비스가 모두 healthy인지 확인

`docker compose ps`

수집기 로그 확인 (차단 신호 · 백오프 여부)

`docker logs blacklist-collector --tail 100`

상태 확인 포인트

- 대시보드 우측 배지 정상과 수집 카드의 수집 상태
- 수집 직후 최대 5분간 수집 중으로 표시될 수 있습니다. 실제 상태는 수집기 로그에서 확인합니다.
- Collector 포트는 내부 전용입니다. /health 외의 API에는 COLLECTOR_AUTH_TOKEN Bearer 토큰이 필요합니다.

백업 권장 대상

- /etc/blacklist/.env (비밀값·암호화 키)
- PostgreSQL 볼륨 (blacklist-pgdata) — 블랙리스트·설정·수집 이력
- /etc/blacklist/tls/ (내부 TLS 인증서)

7. 장애 대응 요약

증상	조치
수집이 0건으로 기록됨 인증 성공인데 수집 실패 대시보드 접속 불가 자격증명 복호화 실패	수집기 로그의 HTTP 상태 확인. 빈 응답 연속이면 WAF 차단 — 쿨다운 후 재시도 소스 페이지 구조 변경 또는 쿼터 차단 가능. 수집기 로그와 아카이브(/app/data/archive) 확인 <code>docker compose ps</code> 로 frontend 상태 확인, 443 포트 점유 여부 확인 .env의 암호화 키가 초기 설치 값과 다른지 확인. 키 교체 시 저장 자격증명 재등록 필요